

Контрольная работа №1
Вариант II
Кудряков Артём Александрович
251 группа
Лист 1

1. Дайте определения для следующих понятий
1) Формальная грамматика

Это набор четырёх элементов $\langle T, N, P, S \rangle$, где
 T — алфавит терминальных символов
 N — алфавит нетерминальных символов ($T \cap N = \emptyset$)

P — конечное подмножество множества $(T \cup N)^+ \times (T \cup N)^*$, где $(\alpha, \beta) \in P$ записывается в виде $\alpha \rightarrow \beta$ и называется правилом вывода
 α — левая часть правила
 β — правая часть правила

левая часть обяза-
на содержать хотя бы
один нетерминальный
символ

S — начальный символ грамматики $S \in N$

2) Левосторонняя грамматика

Это грамматика $G = \langle T, N, P, S \rangle$, в которой
 $\forall$ правило из P имеет вид: $A \rightarrow B\omega$ или $A \rightarrow \omega$,
где $A, B \in N$; $\omega \in T^*$

3) Автоматная грамматика

Это левосторонняя (правосторонняя) грамматика такая, что
с левой и правой частями имеет вид:

Для левосторонней:

$A \rightarrow \alpha$ или $A \rightarrow B\alpha$

где $A, B \in N$ и $\alpha \in T^*$

Для правосторонней:

$A \rightarrow \alpha$ или $A \rightarrow \alpha B$

См. на обороте

P — конечное подмножество множества ~~строк~~
 $(T \cup N)^+ \times (T \cup N)^*$, где $(\alpha, \beta) \in P$ записывается в виде
 $\alpha \rightarrow \beta$ и называется правилом вывода

$(T \cup N)^+$ — операции итерации Клини =

$$= \{\varepsilon, a_1, a_2, a_3, \dots, a_1 a_2, a_1 a_3, \dots, a_1 a_2 a_3, \dots\}$$

Это м-во из пустой строки и всех возможных под-й из $a_1, a_2, \dots$

$a_1, a_2, \dots$ — это эи-ы $T \cup N$, иначе говоря все терминальные и нетерминальные символы из T и N соответственно

$$(T \cup N)^* = (T \cup N)^+ \setminus \{\varepsilon\}$$

В результате декартового произведения получается м-во упорядоченных пар (α, β) , где α — непустая строка терм-в и нетерм-в, β — строка (и.б. пустая) терм-в и нетерм-в

Итого $P \subseteq (T \cup N)^+ \times (T \cup N)^*$, P — конечное означает, что P по смыслу — м-во правил вывода (т.к. $(\alpha, \beta) \in P$ эквив. $\alpha \rightarrow \beta$)

4) Конечный недетерминированный автомат

Это пятёрка элементов (Q, Σ, P, q_0, F) , где Q - конечное множество состояний

Σ - входной алфавит

P - функция переходов: $P: Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$

q_0 - начальное состояние: $q_0 \in Q$

F - м-во конечных состояний: $F \subseteq Q$

5) Регулярное выражение

Пусть Σ - алфавит, который не содержит символов $*, +, \varepsilon, \emptyset, (,)$

Определим рекурсивное регулярное выражение γ над алфавитом Σ и регулярный язык $L(\gamma)$, задаваемый выражением:

Базис индукции:

1) $a \in \Sigma$ - регулярное выражение; $L(a) = \{a\}$

2) ε - регулярное выражение; $L(\varepsilon) = \{\varepsilon\}$

3) $\emptyset$ - регулярное выражение; $L(\emptyset) = \emptyset$

Индукция: если α и β - рекур. выр-я, то

1) $(\alpha) + (\beta)$ - рекур. выр.; $L((\alpha) + (\beta)) = L(\alpha) \cup L(\beta)$

2) $(\alpha)(\beta)$ - р.в.; $L((\alpha)(\beta)) = L(\alpha)L(\beta)$

3) $(\beta)^*$ - р.в.; $L((\beta)^*) = (L(\beta))^*$

Никаких других рег. выр-й, кроме тех, что построены в соотв. с описанным определением, нет

6) Правильный язык - это язык, порождаемый правильной грамматикой

4) Конечный недетерминированный автомат
Это пятёрка элементов (Q, Σ, P, q_0, F) , где
 Q - конечное множество состояний

Σ - входной алфавит

P - функция переходов: $P: Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$

q_0 - начальное состояние: $q_0 \in Q$

F - м-во конечных состояний: $F \subseteq Q$

Пусть A - м-во, тогда 2^A - булеан м-ва A -
это мн-во всех подм-в м-ва A

Например $A = \{0, 1\} \Rightarrow 2^A = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$

$P: Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$ по смыслу это значит,
что в зависимости от состояния и входного
символа мы либо нигде не переходим $\emptyset$,
либо переходим в одно или несколько
состояний

Практический смысл

В недетерминированном автомате при обработке строки автомат "ветвится" — он одновременно находится в нескольких состояниях и **параллельно** исследует все возможные пути вычисления.

Пример

Если автомат в состоянии q_0 по символу 'a' может перейти в состояния $\{q_1, q_2\}$, то при чтении символа 'a' автомат будет **одновременно** находиться и в q_1 , и в q_2 .

№2

Всякое ли регулярное выражение определяет язык типа 3? - да

Всякая ли регулярная грамматика является одновременно право- и левوليнейной? - нет

Всякий ли недетерминированный конечный автомат порождает регулярный язык? - нет

Всякое регулярное множество можно породить левوليнейной автоматной грамматикой? - да

Существует теорема, утв-ая, что левوليнейные грамматики и правوليнейные порождают эквив. классы языков

Всякий ли конечный автомат является детерминированным? - нет

Всякая ли грамматика типа 3 является грамматикой типа 1? - да

Правила гр-ки 3 типа: $A \rightarrow aB$ или $A \rightarrow Ba$ или $A \rightarrow \epsilon$

Правила гр-ки 1 типа: $\alpha A \beta \rightarrow \alpha \gamma \beta$, $\gamma \neq \epsilon$

Всякий ли регулярный язык при пересечении с другим регулярным языком образует регулярный язык? - да

Класс регулярных языков замкнут относительно пересечения

Будет ли регулярным множество, полученное в результате вычитания из $\langle^*$ другого регулярного множества? - да

Разрешима ли проблема бесконечности языка для класса регулярных языков? - да